SCOPE 2.0

链接卫星观测与陆地生态系统通量的新一代核心引擎

[Physically-based] [Radiative Transfer] [Energy Balance]

NotebookLM

跨越尺度的物理桥梁

卫星观测

- 反射率
- 叶绿素荧光（SIF）
- 地表热辐射

我们能直接测量的光子信号

纯经验模型无法解释复杂的环境反馈。我们需要一个在“土壤–植被–大气”系统中，同时遵循能量守恒和辐射传输物理定律的机械模型。

地表过程

- 总初级生产力（GPP）
- 蒸散发（λE）
- 能量平衡（H，G）

我们真正关心的碳水循环

NotebookLM

SCOPE 核心范式：光与热的深度耦合

耦合循环（The Loop）

辐射决定能量吸收 → 能量吸收驱动光合与蒸腾并改变温度 → 温度反过来决定热辐射和荧光发射。
在所有空间聚合层面上维持能量预算收支平衡。

NotebookLM

系统架构解剖

NotebookLM

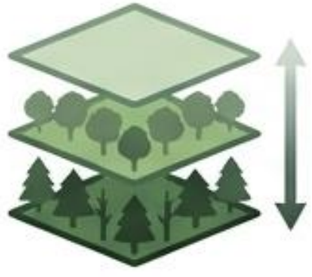
隆重推出 SCOPE 2.0

动态土壤反射 (BSM Model)

彻底告别静态输入，引入受水分和亮度驱动的动态土壤光谱。

叶黄素循环 (Xanthophyll Dynamics)

首次将光保护机制直接耦合至冠层反射率模拟。



多层异质冠层 (Multi-layer Canopies)

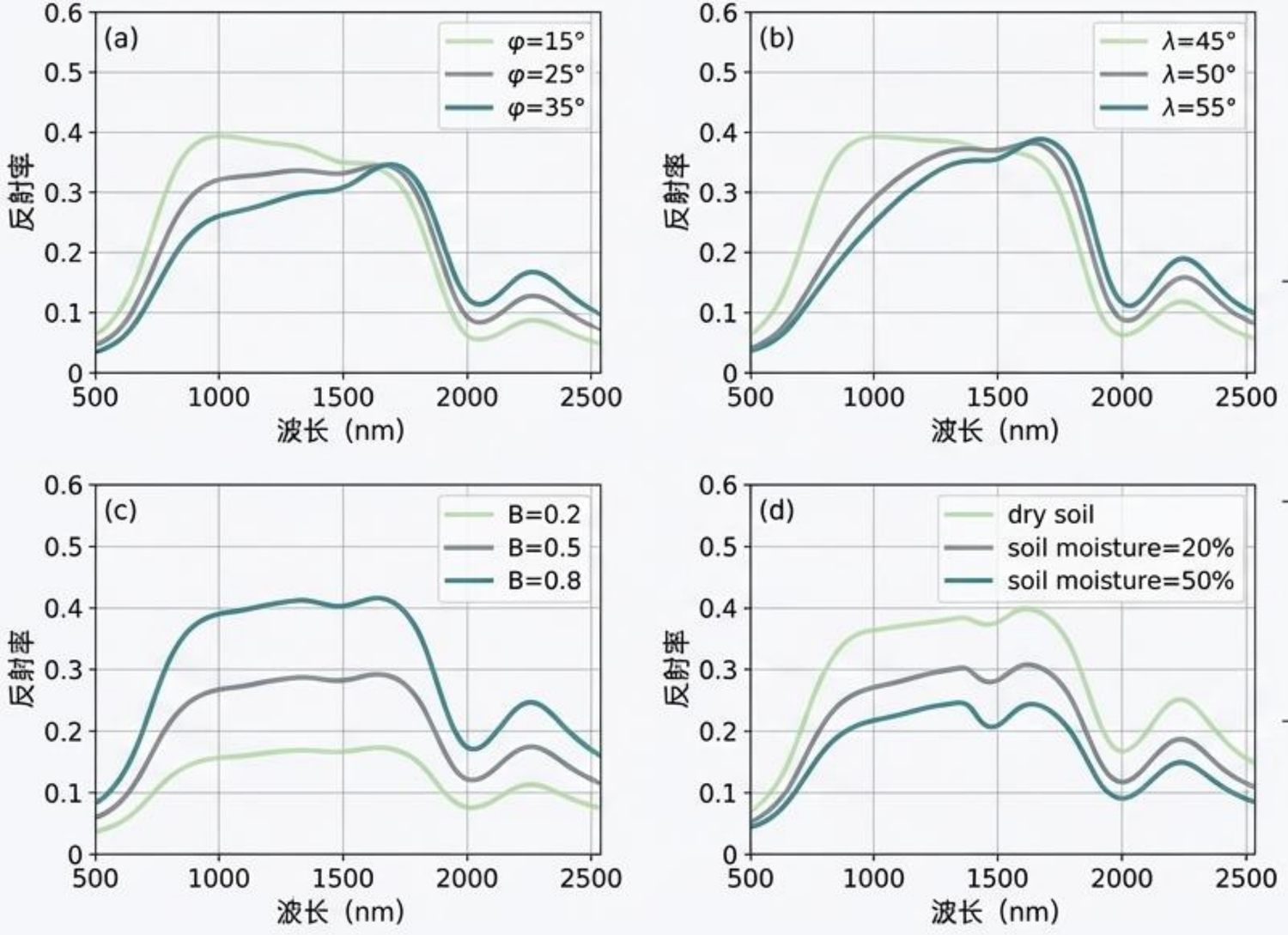
打破单一均匀假设，精准模拟林下植被与垂直叶绿素梯度。

90% 性能飞跃 (90% Faster)

全新计算解析导数与“Lite”模式，计算耗时呈指数级下降。

NotebookLM

突破 1：从静态输入到动态 BSM 土壤反射模型



引入 Brightness-Shape-Moisture (BSM) 模型，将环境变化纳入底层模拟。

光谱形状控制

参数 φ 和 λ 决定土壤反射率的波段分布特征。

绝对强度控制

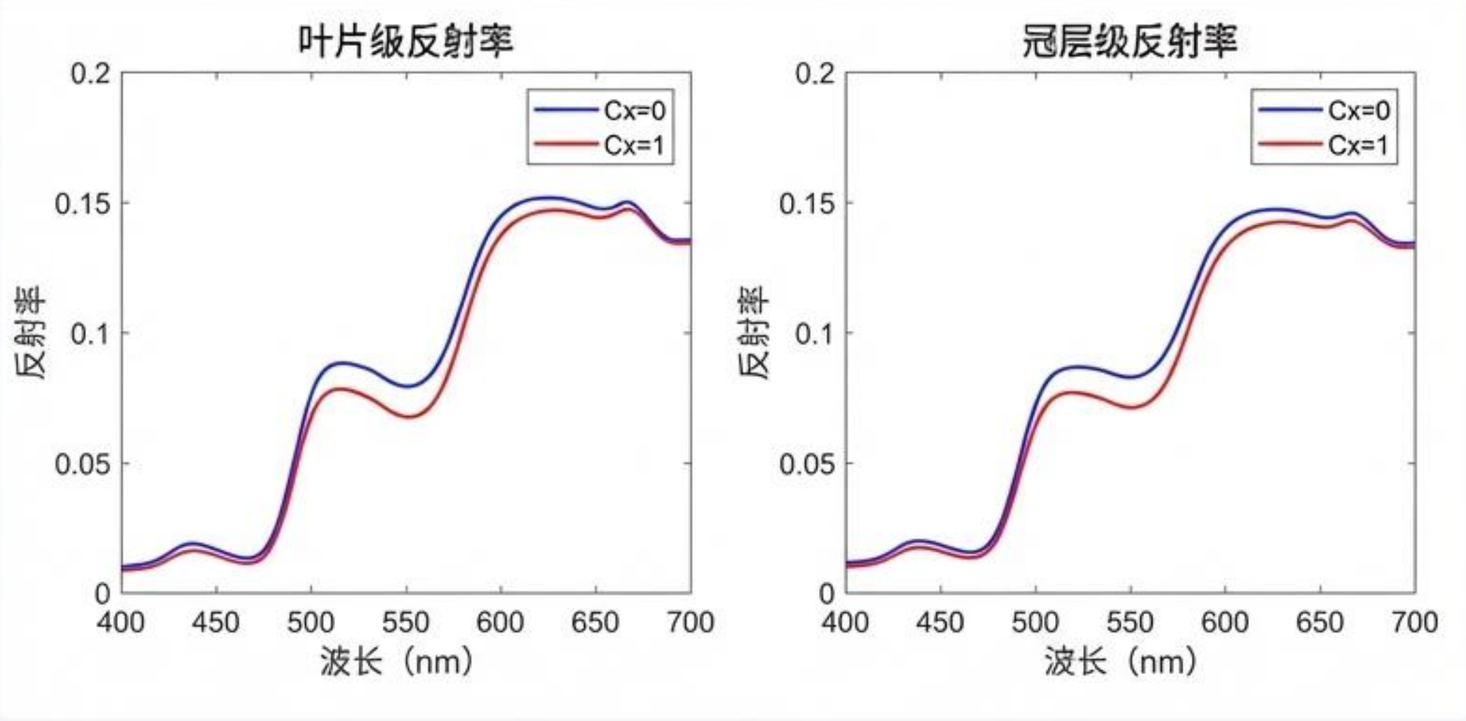
土壤亮度（Brightness，B）控制反射率的整体基线强度。

土壤水分响应

完美模拟“湿土更暗”的光学现象。高土壤水分显著降低全波段反射率，并在水吸收波段产生强烈凹陷。

NotebookLM

突破 2：捕捉叶黄素循环的动态反射信号



过剩光能的消耗

在强光下，植物通过叶黄素循环耗散多余能量量，启动光保护机制。

Fluspect-CX 模型

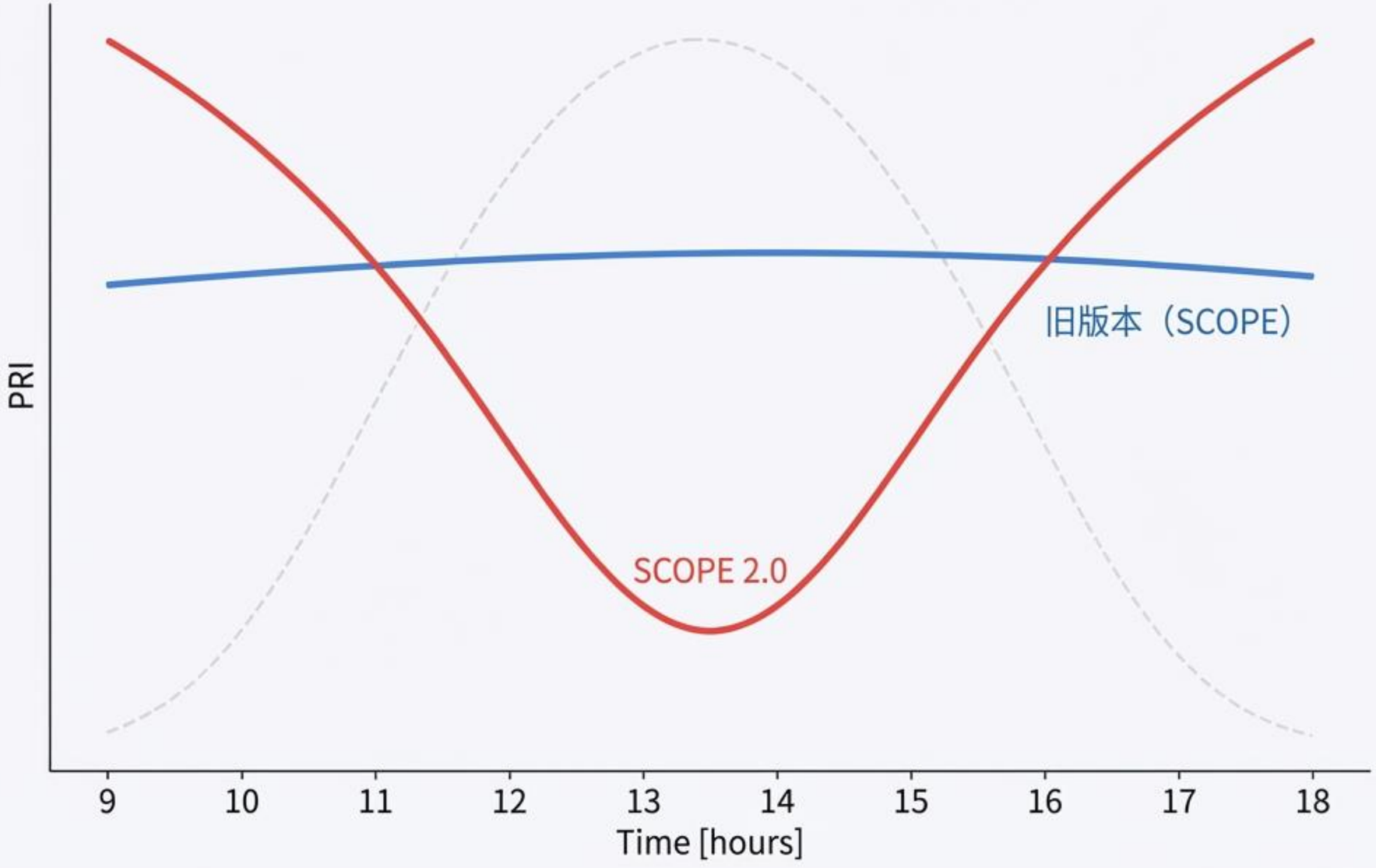
引入光化学反射参数（Cx）。Cx 控制叶片内类胡萝卜素的特定吸收系数（500-570 nm 波段）。

从叶片到冠层

结合全新 RTMz 辐射传输模块，将 Cx 带来的微小波谱变化精确放大并整合到冠层顶部（TOC）信号中，为早期环境胁迫监测提供理论支持。

NotebookLM

洞察放大：精准还原 PRI 的真实日变化



光化学反射指数 (PRI)：衡量光合作用效率的核心指标。

旧版本局限：

PRI 几乎不受光照生理变化影响，微小波动仅来源于几何角度变化（BRDF 效应）。

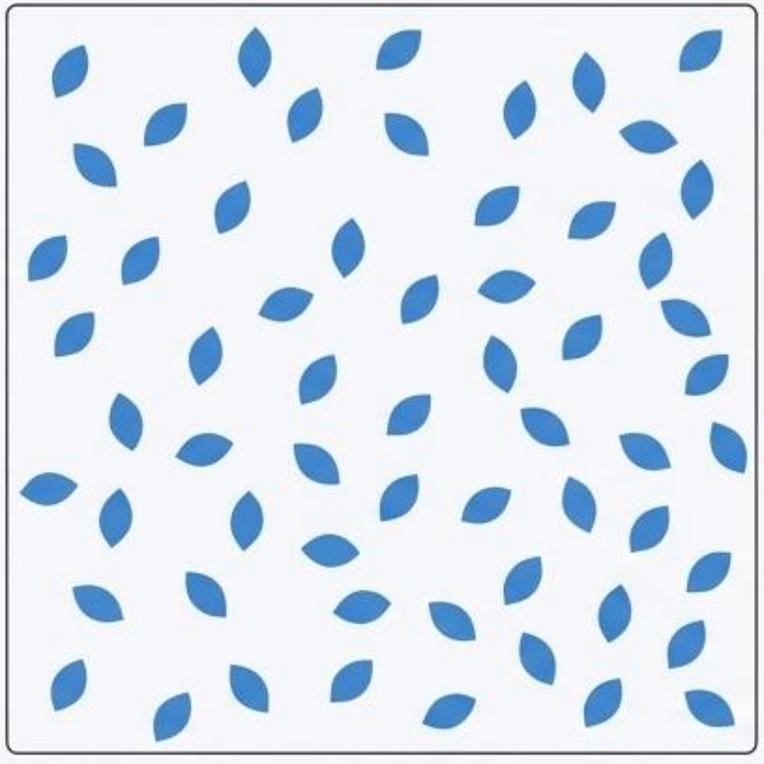
SCOPE 2.0 的突破：

完美吻合真实生理过程！随着正午入射辐射（PAR）激增，Cx 值随之上升直增，微小值随之上升，驱动 PRI 显著下降。精准捕获植物的实时光响应特征。

NotebookLM

突破 3：重塑 3D 异质性——多层冠层模拟

SCOPE 1.0（经典 1-D SAIL）

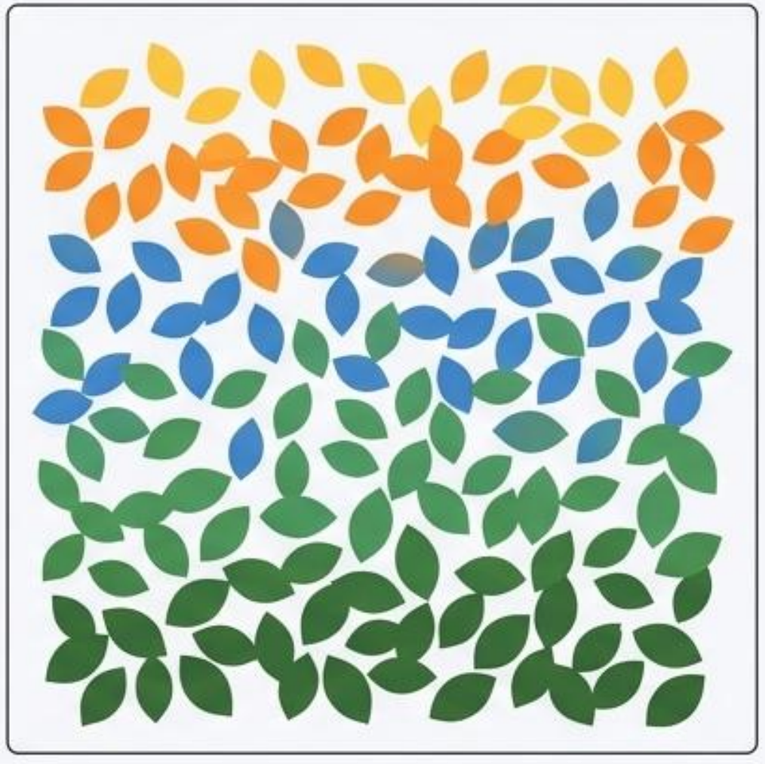


完美均匀假设。所有叶片属性完全一致。

基于倍加法（Adding Method）：

将物理层划分为 $n = 10 \times LAI$ 的薄均质层，确保每一薄层 $iLAI < 0.1$。在提升结构真实感的同时保障计算效率。

SCOPE 2.0



分层异质冠层。允许输入垂直分布的叶片属性剖面（如叶绿素垂直梯度或林下植被）。

NotebookLM

突破 4：“Lite”模式与算法优化机制

角度聚合机制（Angular Aggregation）

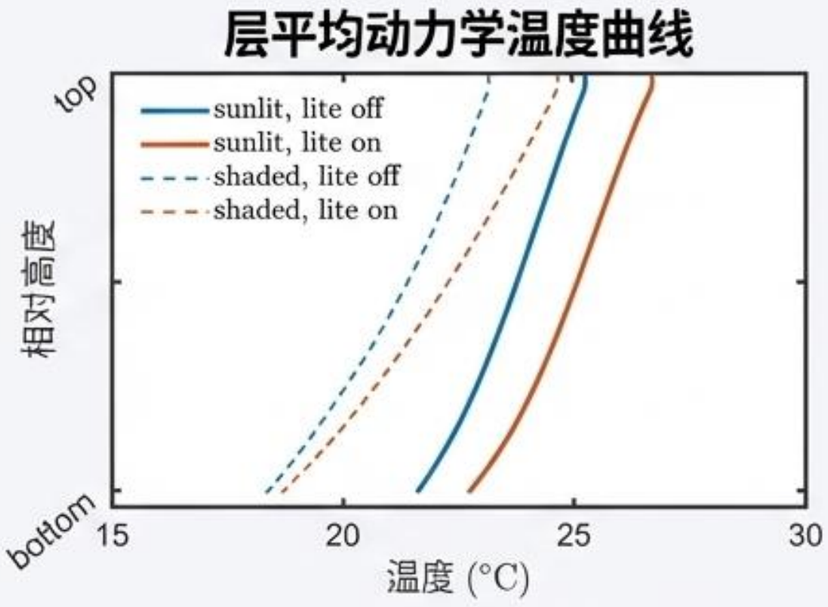
痛点：原版能量闭环需单独求解海量叶片状态（13×36×10×LAI）。

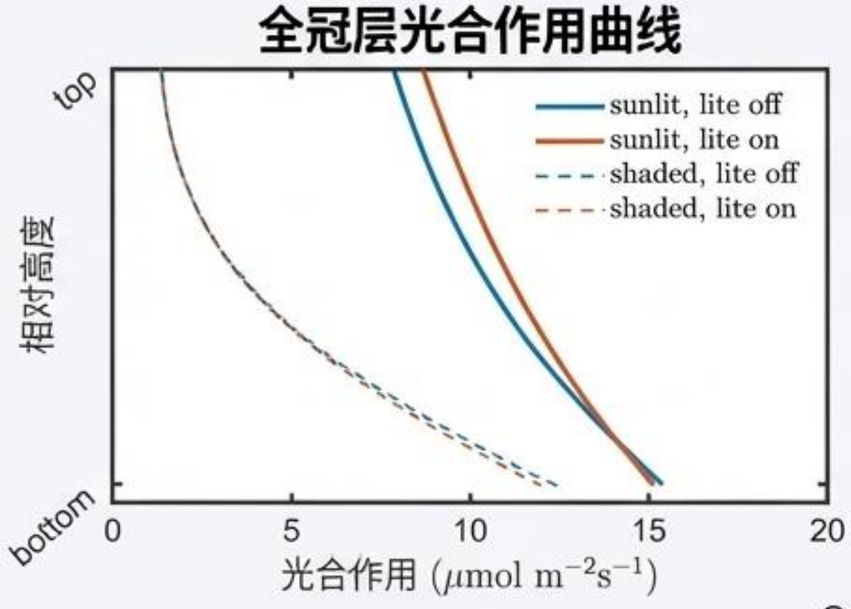
Lite 模式：将每一层向阳叶片的辐射在输入能量闭环前进行加权平均，聚合为 1 个等效叶片。

精度 vs 效率的完美平衡

开启 Lite 模式对层平均动力学温度（误差约 1°C）与全冠层光合作用（误差约 4%）的影响极小。

但带来的效率提升是颠覆性的。





NotebookLM

性能飞跃：计算时间锐减 90%

优化揭秘（Under the Hood）：

解析导数加速
能量平衡模块放弃低效数值求导，采用带潜热导数的牛顿解析法，使迭代压缩至 10 步内。

更智能的层级管理
减少整体划分层数，重构 RTM 方程以高度复用历史计算量。

支持全局映射
极致的加速使得将 SCOPE 应用于全球大尺度像素级遥感反演成为现实。

NotebookLM

多维度的数据透视：新增输出变量

不仅仅是通量模拟，SCOPE 2.0 提供了更契合前沿研究的直接输出。

定向反射率因子
(Directional Reflectance)

输出纯粹的系统光学属性 r_so, r_sd, r_dd, r_do，不再强制依赖入射气溶胶/天空散射输入，完美匹配无气象数据的观测场景。

荧光散射系数
(σ_F)

统筹光合系统激发的总荧光与冠层顶部逃逸荧光，用于精准反演冠层真实的荧光量子产率（Escape Probability）。

深度生理指标
(Physiological Status)

直接输出全冠层电子传递速率与非光化学猝灭能量（NPQ），直击植物生理核心状态。

NotebookLM

陆表反演的未来基石

- **更真实 (Realism)：** 动态土壤、叶黄素循环、异质性多层冠层，重塑极致细节。
- **更极速 (Efficiency)：** 架构重构与 Lite 模式带来 90% 性能跃升。
- **更开阔 (Utility)：** 丰富的深层生理指标与定向光学输出，无缝对接各类卫星载荷任务 (如 FLEX, Sentinel-3) 。

完全开源，基于 MATLAB 开发

github.com/Christiaanvandertol/SCOPE

DOI: 10.5281/zenodo.4309327

NotebookLM